汴梁游记：基于 AI Agent 的一站式城市智慧旅游服务平台

各位评委同学，大家好！

今天我们想介绍的项目叫做“汴梁游记”**，这是一个以河南开封为首个应用场景，面向普通游客的 AI 智能旅游服务平台。

我们希望通过人工智能技术，改变游客传统的旅游规划和出行方式，让旅游变得更加简单、个性化和智能化。

一、项目背景：为什么要做这个产品?

我们先思考一个非常现实的问题：

一个游客想去开封玩两天，他需要做多少准备工作?

首先，他可能需要在小红书、抖音上查找旅游攻略；然后打开携程、飞猪等平台比较酒店；在美团、大众点评上寻找餐厅；通过地图软件查询交通路线；最后还要单独查看景区门票、演出时间以及当地天气。

这些信息分散在不同的平台上，游客需要不断切换软件，并且自己判断信息之间是否存在冲突。

例如，游客可能安排下午三点到清明上河园看演出，却没有考虑前一个景点的游览时间和路上的交通时间，最终导致错过演出。

而一旦遇到下雨、堵车、景区临时调整节目等情况，之前做好的攻略就可能需要重新安排。

我们认为，这背后存在的核心问题，并不是旅游信息不够丰富，而是**旅游信息与服务过于分散，缺少一个能够真正理解游客需求、整合各种信息并协助完成决策的智能系统。**

这正是我们想通过“汴梁游记”解决的问题。

二、项目构想：用一个 AI 对话窗口解决旅游问题

我们的核心设想其实很简单：

游客只需要告诉 AI 自己想要什么，剩下复杂的信息检索、比较和行程安排，由系统协助完成。

例如，一名游客打开“汴梁游记”，对我们的智能助手“小汴梁”说：

“我准备周末和朋友去开封玩两天，预算每人800元，想去万岁山和清明上河园，想吃开封特色美食。酒店希望干净、有窗户，最好附近方便停车，行程不要太赶。”

传统旅游软件可能只能分别解决其中的一部分需求。

而我们的系统，希望能够理解这段自然语言中的全部信息，并自动拆解为多个任务：

首先，根据游客的预算、兴趣和时间，筛选合适的景区及游玩项目。

其次，结合酒店价格、位置、设施和用户评价，提供符合住宿偏好的酒店备选。

随后，根据游客的口味、预算和景区位置，推荐合适的餐厅，并将用餐时间融入行程。

在交通方面，系统会综合考虑步行、公交、打车或自驾等不同方式，结合路程时间、费用及停车条件，为游客提供合适的出行方案。

同时，系统也会关注天气变化、景区开放时间和固定演出场次，尽可能避免不合理的行程安排。

最终，**游客看到的不是一堆零散的信息，而是一份可以比较、可以修改、可以执行的完整旅游方案。**

我们的目标是让 AI 不只是回答旅游问题，而是成为真正协助游客完成旅游全过程的智能助手。

三、核心功能：从行前规划到途中动态调整

我们的产品主要围绕三个阶段展开。

第一个阶段，是出行前的智能规划。

游客可以通过自然语言表达需求，也可以在首页浏览景区、美食、酒店等内容，将感兴趣的地点加入自己的行程。

系统综合游客偏好、预算、地点分布、交通耗时和营业时间，生成多套可行的旅游方案。

例如，一套方案更省钱，一套方案更注重游览体验，还有一套方案尽可能减少步行距离。

用户可以对比这些方案，并继续通过对话修改，最终确认自己的行程。

第二个阶段，是旅游过程中的实时辅助。

当游客到达开封后，系统可以根据用户授权的定位信息，帮助他前往景区入口。

进入具备可靠园内地图数据的景区后，还可以进一步提供景区内部的节目开始时间，内部更细致的游览路线规划。

同时，游客可以随时询问“小汴梁”：附近有什么特色美食、下一场演出在哪里、现在应该前往哪个地点等。

第三个阶段，也是我们比较重视的功能，就是动态行程调整。

假设游客原本计划下午两点观看一场演出，但是由于下雨或者交通延误，已经无法按时抵达。

传统的静态旅游攻略很难处理这种变化。

而我们的系统希望能够在获取最新信息后，保留已经完成的项目与用户指定的必选项目，或者在背景条件不清晰的情况下主动询问用户喜好，重新计算剩余行程，并给出调整方案。

我们希望实现的，是一种**能够随着真实旅游过程不断变化的动态行程，而不是出发前生成后就不再改变的静态攻略。**

四、技术方案：AI Agent 与智能优化算法结合

在技术层面，我们计划采用 **Workflow 工作流与 AI Agent 相结合的系统架构**。

Workflow 是整个系统的执行框架，负责组织各项任务、管理执行状态、控制任务之间的依赖关系，并处理异常情况和用户反馈。

在工作流内部，我们设置不同类型的智能节点。

其中，AI Agent 主要负责理解用户需求、拆解复杂任务，并根据需要调用不同的工具。

例如， AI Agent理解用户先要查询酒店资料就会调用相关fly API进行查询，而路线等出行方式方面可以查询高德 API来解决。

对于需要精确计算的问题，我们则交给专门的算法节点。

例如，使用 OR-Tools 处理行程中的时间、预算和活动约束，结合 GIS 路网与路径规划算法计算交通和游览路线。

这些传统算法并不是独立控制整个旅游规划过程，而是作为工作流中的专业计算模块，在需要时被调用。

因此，**我们的技术思路是：以 Workflow 负责流程编排，以 AI Agent 提供智能决策能力，以专业算法完成确定性计算，再通过数据服务连接真实的旅游场景。**

当游客提出新的要求，或者旅游环境发生变化时，工作流能够根据情况重新调用相关 Agent 和算法节点，生成新的备选方案。

同时，系统还会维护用户偏好、已确认行程和当前旅游状态，避免每次调整都从零开始。

我们希望通过这样的架构，在自然语言交互的灵活性与行程计算的可靠性之间取得平衡。

五、目前进展与项目创新

目前，我们已经围绕项目开展了初步的系统设计和核心技术开发。

其中，行程优化引擎已经完成初步实现，并进行了模拟场景下的功能测试，能够处理多种时间、预算和行程约束。

我们也已经明确了产品的主要交互流程和界面设计方向。

但需要说明的是，一些真实数据的接入和验证，仍然是后续需要重点解决的问题。

在此基础上，我们认为项目的创新主要体现在三个方面：

第一，**从单一功能服务转向一站式智能决策。** 不再让游客在不同平台分别处理餐饮、住宿和交通，而是围绕一次完整旅行进行综合规划。

第二，**将 AI Agent，workflow与约束优化算法相结合。** 既提供自然语言交互，又让行程安排具备更明确的时间、成本和空间约束。

第三，**从静态攻略转向动态服务。** 系统不仅负责出发前的规划，也尝试在旅游途中根据实际情况持续调整1方案。

六、应用价值与未来发展

我们选择开封作为首个应用城市，一方面是因为开封具有丰富的历史文化旅游资源，另一方面，也是因为这里有许多适合验证项目的真实场景，例如大型景区、多场次演出、特色美食和城市交通衔接。

在项目初期，我们将重点覆盖开封市区，优先完善核心景区、餐饮、住宿及交通服务，建立真实可用的旅游数据体系。

随后通过实际用户测试，评估系统能否减少游客规划时间、降低行程冲突、提升出行便利性和整体满意度。

在未来，如果产品模式在开封得到验证，我们也希望将其推广到其他旅游城市。

与此同时，系统还可能与酒店、景区以及本地旅游商家开展合作，探索旅游服务推荐、预订跳转和商家服务等商业模式。

当然，这些都需要建立在真实数据、用户需求和产品效果得到验证的基础之上。

最后，我们希望“汴梁游记”不仅是一款能够生成旅游攻略的软件。

我们真正想打造的，是一个能够听懂游客需求、协助游客作出决策，并陪伴游客完成整个旅程的城市旅游智能体。

让复杂的旅游规划交给系统，让游客把更多时间留给旅行本身。

我的介绍完毕，谢谢大家！